

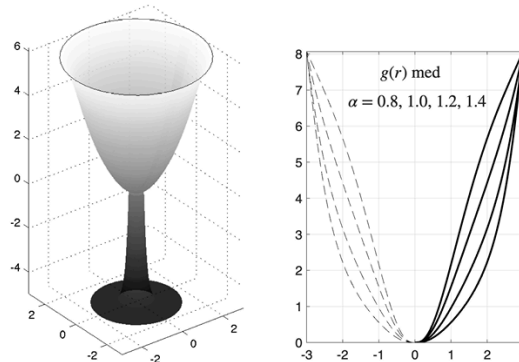
1. Numerisk integration

I denna uppgift ska du skriva MATLAB-kod som integrerar funktioner numeriskt med hjälp av trapetsregeln (i en och två dimensioner) och Simpsons formel. Speciellt ska du använda metoderna för att lösa nedanstående problem som handlar om volymen för ett glas.

Ett glas har en cirkulär kropp och en öppning med radien $R = 3$. Dess kontur beskrivs av funktionen

$$g(r) = 6r^3 e^{-r} \frac{3 + 2 \sin(\alpha R)}{3 + 2 \sin(\alpha r)},$$

där r är avståndet till öppningens mitt och α är en formfaktor som styr glasets utseende. Glasets visas till höger tillsammans med konturen g för olika α . Glasets volym V ges av en dubbelintegral. Med polära koordinater reduceras den till en enkelintegral,



$$V = \int_0^R \int_0^{2\pi} (g(R) - g(r)) r d\theta dr = 2\pi \int_0^R [g(R) - g(r)] r dr. \quad (1)$$

TRAPETSREGELN OCH SIMPSON I 1D

- (a) Implementera trapetsregeln och Simpsons formel för att beräkna volymen V för ett givet antal delintervall n (så att steglängden är $h = R/n$). Beräkna glasets volym när $\alpha = 0.9$, med båda metoderna, för $n = 30$ och $n = 60$, (dvs $h = 0.1$ och $h = 0.05$). Skriv ut resultaten med 15 decimaler och en uppskattning av felet baserad på differensen mellan värdena, enligt^a

$$|V_h - V| \leq |V_{2h} - V_h|,$$

där V_h är approximationen med steglängden h . Fortsätt att halvera h (dubbla n) till du är säker på att svaret har fyra korrekta decimaler (ett fel $< 0.5 \cdot 10^{-4}$). Hur litet h krävs för vardera av de två metoderna?

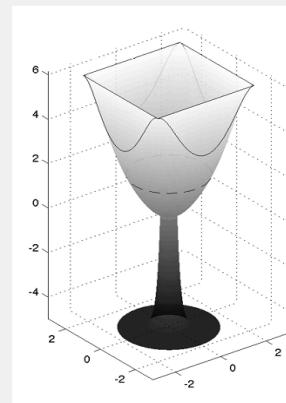
- Vad hade kunnat sägas om tillförlitligheten om man bara beräknat integralen med en steglängd?

TRAPETSREGELN I 2D

- (b) I en alternativ design av glasets har man fasat av sidorna och gjort öppningen kvadratisk med sidan $L = 3\sqrt{2}$; se figur. För att beräkna volymen måste man nu lösa hela dubbelintegralen numeriskt,

$$V = \int_{-L/2}^{L/2} \int_{-L/2}^{L/2} g(R) - g(\sqrt{x^2 + y^2}) dx dy.$$

Implementera trapetsregeln i två dimensioner för att beräkna denna volym, givet antalet delintervall n i varje koordinatriktning (lika många i båda, och steglängden $h = L/n$). Gör samma typ av beräkningar som i deluppgift (a) med $\alpha = 0.9$. Börja med $n = 30$ och halvera sedan h till du har tre korrekta decimaler i svaret. Hur litet h krävs?



KONVERGENSSTUDIER

- (c) Ni ska nu använda MATLAB-koden från deluppgifterna (a) och (b) för att mer precist undersöka hur approximationsfelet $E_h = V - V_h$ beror på steglängden h för de olika metoderna. Ni ska prova två olika sätt.

- (i) Gör en mycket noggrann referenslösning $\tilde{V}$ genom att använda^a ett stort antal delintervall n . Antag att $\tilde{V}$ är så noggrann att vi kan sätta $E_h = \tilde{V} - V_h$. Plotta sedan $|E_h|$ som funktion av h för trapetsregeln, Simpsons formel och den tvådimensionella trapetsregeln, i samma figur (tre kurvor). Använd MATLABs kommando `loglog`, gärna tillsammans med `grid`-kommandot. Notera att antal delintervall måste vara jämnt i Simpson-fallet. Uppskatta metodernas noggrannhetsordning med hjälp av plottarna.
- (ii) Bestäm noggrannhetsordningen *utan att använda en referenslösning* genom att beräkna kvoten

$$\frac{V_{4h} - V_{2h}}{V_{2h} - V_h},$$

för en följd av succesivt halverade h , och uppskatta noggrannhetsordningen från dessa värden^b. Skriv ut ett par kvoter och motsvarande noggrannhetsordning för trapetsregeln, Simpsons formel och den tvådimensionella trapetsregeln.

INTEGRALEKVATION

- (d) Bestäm det α -värde för vilket glaset med kvadratisk öppning har volymen $V = 100$. Använd MATLAB-koden från deluppgift (b) tillsammans med sekantmetoden. Svaret ska ha minst 4 korrekta decimaler. Tänk på att både avbrottskriteriet i sekantmetoden och steglängden h i integralapproximationen bidrar till totala felet. Halvera h och minska toleransen till du är säker på att värdet är tillräckligt noggrant.